

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas- Week 6

Nama : Muhammad Sadiqih Asbullah

NIM : 224308016

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Sadiqih>

Student Lab Assistant : Muhammad Faiq

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Memahami konsep **Canny Edge Detection** sebagai metode dasar deteksi tepi.
2. Menggunakan **Instance Segmentation** untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).
3. Menggunakan dataset **Rail Segmentation** dari Kaggle untuk eksperimen.
4. Menggabungkan metode **Canny Edge Detection** dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Canny Edge Detection adalah salah satu algoritma deteksi tepi yang paling populer dan banyak digunakan dalam pemrosesan citra. Algoritma ini dikembangkan oleh John F. Canny pada tahun 1986 dan bertujuan untuk mendeteksi tepi dalam suatu gambar dengan mengurangi noise dan mempertajam batas antar objek. Proses Canny Edge Detection terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu penghalusan gambar (Gaussian filter), komputasi gradien, non-maximum suppression, dan hysteresis thresholding untuk menentukan tepi yang paling signifikan (Canny, 1986). Algoritma ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi komputer vision, termasuk deteksi objek dan pengenalan pola.

Deteksi jalur atau Lane Detection adalah teknik yang digunakan dalam sistem penglihatan komputer untuk mengidentifikasi jalur kendaraan pada jalan raya. Salah satu metode yang semakin populer dalam pendeteksian jalur adalah Instance Segmentation, yang tidak hanya membedakan antara latar belakang dan objek, tetapi juga mengidentifikasi setiap objek secara individual dalam suatu kategori. Model deep learning seperti Mask R-CNN atau YOLOv8 Instance Segmentation sering digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jalur secara presisi. Instance Segmentation bekerja dengan

menghasilkan mask untuk setiap jalur yang terdeteksi, memungkinkan analisis lebih lanjut seperti estimasi geometri jalur atau deteksi rintangan di jalan (He et al., 2017).

4. Analisis & Diskusi

Pada percobaan kali ini, saya melakukan percobaan dengan VsCode untuk program Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation. Pada program canny digunakan untuk mendeteksi tepian pada objek dengan mengenali transisi gambar objek dengan latar belakang atau pun dengan objek yang lain. Kemudian untuk program instance segemntation digunakan untuk melakukan segmentasi pada suatu objek tertentu melalui dataset yang sudah dilabelling. Perbedaan dari canny da IS ialah pada canny dimana outputnya berupa gamar hitam putih dengan garis putih yang mengelilingi tepi dari objek tidak dapat melakukan segmentasi se-akurat IS yang dapat melakukan identifikasi pada gambar real. Namun apabila kedua program ini dikombinasikan maka dapat membuat hasilnya menjadi lebih optimal dengan dapat meningkatkan akurasiya. Lalu apabila parameter pada canny diubah maka dapat berdampak pada hasil deteksi tepiannya.

Diskusi

1. Pada saat memerlukan pendeteksian pada bentuk dari objek seperti benda yang kotak atau bundar, dan tidak memerlukan deteksi menggunakan gambar asli.
2. Memperbanyak data dengan labelling sesuai yang dengan apa yang kita perlukan.
3. Yaitu dengan membuat dataset yang berisi data jalur relnya dengan jumlah sebanyak mungkin sehingga kereta dapat mengenali dengan baik mana jalurnya dan mana yang merupakan objek lain

5. Assignment

Pada program selanjutnya saya mengubah parameter canny yang sebelumnya `edges = cv2.Canny(img_blur, 50, 150)` menjadi `edges = cv2.Canny(img_blur, 100, 200)`. Hasilnya pada parameter yang dirubah membuat hasil tepian menjadi lebih sedikit dibandingkan yang awal. Kemudian saya mencoba untuk membuat program IS Menggunakan yolov8-seg agar dapat mendeteksi rel kereta, hasilnya program dapat mengenali meskipun hanya sebagian saja rel saja dari banyaknya rel yang tertampil.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

NO	Variabel	Hasil Pengamatan
1	<code>edges = cv2.Canny(img_blur, 50, 150)</code>	

2	<pre>edges = cv2.Canny(img_blur, 100, 200)</pre>	 A black and white image showing the result of Canny edge detection applied to a photograph of a road intersection. The image displays a complex network of white lines on a black background, representing the detected edges of the roads, sidewalks, and surrounding vegetation. A watermark in the lower right corner reads "iStock Credit: Lucky".
3	Rel Segmentation	 A composite image titled "Original & Canny Edge Detection + Model Prediction". The main part of the image is a color photograph of a railway track with two people standing on it. A blue and green line is overlaid on the track, representing a model prediction. To the right of the photograph is a vertical strip showing the Canny edge detection result of the same image, with white lines on a black background.

7. Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa pada program canny dan instance segmentation memiliki keunggulan masing-masing pada keperluan tertentu, namun apabila keduanya dikombinasikan maka dapat mengoptimalkan hasil identifikasinya.

8. Saran

Untuk penelitian mendatang dapat dilakukan percobaan untuk membuat penerapannya pada hardware.

9. Daftar Pustaka

- Canny, J. (1986). A computational approach to edge detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-8(6), 679–698.
- He, K., Gkioxari, G., Dollár, P., & Girshick, R. (2017). Mask R-CNN. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2961–2969.